PAR DE PROGRAMAS: ENCRIPTADOR Y DESENCRIPTADOR

A nivel de programación, un archivo (ya sea .txt, .pdf, .jpg o un video) no es más que una secuencia enorme de bytes almacenada en el disco duro. Puesto que nuestro algoritmo AES trabaja cifrando bloques de bytes, podemos aplicar exactamente la misma lógica a cualquier tipo de archivo.

1. Analizando el requerimiento

Necesitamos dos programas:

1. **Encriptador:** Toma un archivo cualquiera por línea de comandos, genera una llave (llave_archivo.key), y crea un archivo idéntico pero cifrado con la terminación .encrypt.
2. **Desencriptador:** Toma el archivo .encrypt, lee la llave previamente guardada, y recupera la información en un nuevo archivo con la terminación .decrypt.

Dado que los archivos pueden ser muy grandes (imaginen un video de 2 GB o más), no podemos cargar todo el archivo en la memoria RAM en un flujo lineal de ejecución como hacíamos con el texto corto. En su lugar, usaremos ciclos, loops o bucles con un "búfer" (un pequeño espacio de memoria, digamos de 4096 bytes, ¿recuerdan por qué es el tamaño sugerido? Lo vimos en un PDF del tema 3: **es el tamaño de una página de memoria en la mayoría de los sistemas**) para ir leyendo, encriptando y escribiendo el archivo "a pedacitos" (llamados chunks).

2. Resumen de la solución

Para lograr esto de forma segura y eficiente:

- **Cómo manejar el IV (Vector de Inicialización):** Como el desencriptador necesita el mismo IV exacto que se usó al encriptar, el programa encriptador generará un IV aleatorio y escribirá esos 16 bytes al *inicio* del archivo .encrypt.
- **Proceso del Encriptador:**

1. Abre el archivo original a leer y el archivo .encrypt a escribir.
2. Genera y guarda la llave.
3. Escribe el IV al inicio del archivo .encrypt.
4. Luego inicia un ciclo while donde lee pedazos de 4096 bytes, los encripta con EVP_EncryptUpdate y los escribe.
5. Al terminar, aplica el "padding" (relleno final) con EVP_EncryptFinal.

- **Proceso del Desencriptador:**
    1. Abre el archivo .encrypt.
    2. Lee los primeros 16 bytes para extraer el IV.
    3. Carga la llave de llave_archivo.key.
    4. Luego, usando un ciclo while, lee el resto del archivo cifrado a pedacitos, lo desencripta y lo escribe en el archivo .decrypt.
- **Supuestos/Limitaciones:** Nos basaremos en la premisa de que los permisos de lectura y escritura en la carpeta donde ejecuten los programas son correctos.